ExfoBio

Descrição

Ingrediente ativo obtido pela combinação sinérgica dos extratos glicerinados da polpa de cajá, manga e banana. Composto de carboidratos e alguns tipos de alfa hidroxi-ácidos (AHAs) que atuam como esfoliante biológico inteligente e preenchedor de rugas, garantindo um relevo cutâneo mais jovem, firme e macio.

Produto validado COSMOS e ECOCERT.

ExfoBio NP é uma versão que contém álcool benzílico natural-derivado como conservante.

INCI

Water (and) Glycerin (and) Spondias Mombin Pulp Extract (and) Mangifera Indica (Mango) Pulp Extract (and) Musa Sapientum (Banana) Pulp Extract

Introdução

O peeling químico é uma das várias técnicas de rejuvenescimento facial usadas para combater os sinais de envelhecimento da pele, sendo o 5° procedimento estético não-cirúrgico mais frequente do mundo[1]. A descamação terapêutica controlada causada por estes procedimentos é uma arma poderosa no tratamento de várias doenças de pele relacionadas com a hiperqueratinização como a psoríase, acne, ictiose vulgar ou lamelar e o eczema, além de distúrbios estéticos[2-3]. Suas principais indicações são para o tratamento de manchas, cicatrizes e rugas finas, podendo ser realizada no rosto e áreas específicas do corpo[3].

O termo peeling origina-se do inglês *peel*, que significa descascar, sair em folhas ou escamas, perder uma camada exterior ou despir. Refere-se à aplicação de um agente químico na pele que pode causar a destruição controlada de parte ou de toda a epiderme e parte da derme, levando à remoção de eventuais lesões, seguida pela regeneração de novos tecidos[4]. A profundidade da destruição depende da substância utilizada e da sua concentração, e a regeneração tecidual ocorre através de vias metabólicas sinérgicas entre a epiderme e a derme até hoje não bem compreendidas[4].

Em produtos cosméticos comercializados sem restrições o mais comum é promover a descamação/peeling superficial, onde as camadas de corneócitos são facilmente removidas (Figura 1). Este processo pode ocorrer basicamente por 2 vias: a destruição dos corneodesmossomos, estruturas proteicas que mantêm os corneócitos ligados uns aos outros, ou pela redução na formação do envelope cornificado, estrutura proteica cross-ligada formada no interior dos queratinócitos da camada granular. O envelope cornificado garante a estruturação e rigidez dos corneócitos, e sua formação é mediada por transglutaminases[5] (Figura 1).

Peelings químicos superficiais criam, portanto, um estrato córneo mais fino, mais compacto, associado a uma epiderme normal mais espessa e com distribuição uniforme de melanina[6]. Os estudos histológicos mostram também um aumento de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos na derme[7]. O aumento do volume da derme tenciona as camadas superficiais da pele, levando a um preenchimento da sua superfície e a consequente melhoria dos seus sinais de envelhecimento[7].

Muitos agentes estão disponíveis para o peeling químico e ganharam aceitação generalizada como esfoliantes superficiais. A família dos alfa-hidroxi ácidos (AHA) inclui numerosos ácidos naturais derivados de diferentes frutas e produtos naturais: ácido glicólico, que está presente na cana de açúcar; ácido láctico, que está presente no leite azedo; ácido málico, que está presente nas maçãs; ácido cítrico, que está presente no limão e laranja; e o ácido tartárico, que está presente nas uvas[6]. Atualmente, a maioria dos AHAs existentes no mercado são provenientes de síntese orgânica.

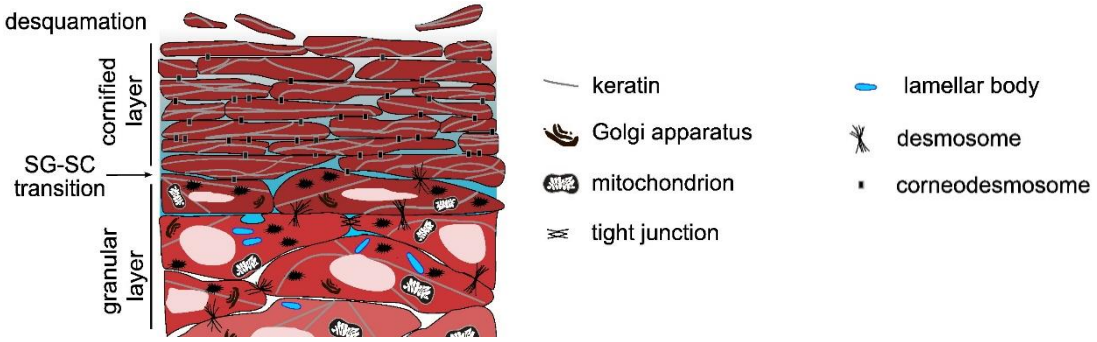

Figura 1: Processo de diferenciação e descamação da epiderme[5].

Os AHAs são ácidos carboxílicos orgânicos com um grupo de hidroxila ligado na posição alfa (α) do grupo carboxila. Os grupos hidroxila e carboxila estão ambos diretamente ligados a um átomo de carbono alifáticos ou alicíclicos. O grupo hidroxila no AHA é neutro e só o grupo carboxila fornece uma propriedade ácida[8]. Alguns AHAs contêm um grupo fenil como um substituinte de cadeia lateral. Isto altera o perfil de solubilidade do AHA, proporcionando maior lipofilicidade sobre a convencional solubilidade em água das moléculas, incluindo o ácido mandélico (ácido glicólico de fenil) e ácido benzílico (ácido glicólico de difenila)[9].

AHAs facilitam a absorção de água entre as células nas camadas superficiais, reduzem a coesão dos corneócitos recém-formados sem afetar a coesão das camadas da pele, alteram a tipologia de lipídios e os sistemas enzimáticos produzidos na epiderme. Como resultado, a pele possui maior nível de hidratação, acelera a descamação e o *turnover* (proliferação) celular e normaliza as queratoses e anomalias pigmentares[9]. Além disso, AHAs estimulam a produção de matriz extracelular como colágeno, elastina e glicosaminoglicanos[7] o que garante um efeito preenchedor nas áreas mais afetadas por rugas ou dobras profundas.

No entanto, é importante notar que a formação de rugas e/ou dobras profundas também é consequência de transformações no tecido subcutâneo durante o envelhecimento que incluem a redistribuição de gordura em regiões do corpo e a perda de tecido adiposo[10]. Isto ocorre devido a redução da capacidade para o acúmulo de lipídios, diferenciação e replicação de pré-adipócitos[10]. SREBPs (*sterol regulatory element–binding proteins*) são os principais fatores transcricionais que controlam o armazenamento de lipídeos e a lipogênese[11]. SREBP-1 é

responsável pelo controle da síntese de ácidos graxos que quando em excesso são armazenados na forma de triglicerídeos nos adipócitos. Durante o envelhecimento, a expressão de SREBP-1 é intensamente reduzida e, como consequência, a acumulação de triglicerídeos nos adipócitos também é reduzida[12], contribuindo ainda mais para aprofundar as dobras e rugas na superfície da pele.

Devido à rápida proliferação de AHAs no mundo cosmético, avaliações de segurança destes produtos tornou-se uma questão crucial. O painel de especialistas de Revisão de Ingrediente Cosmético (CIR – Cosmetic Ingredient Review)[13] avaliou todos os estudos disponíveis e determinou que AHAs não causam irritação significativa se formulados dentro de concentração máxima de 10% e pH ≥3,5. Além disso, tratamentos com AHAs não aumentam a permeação de substâncias, não apresentam riscos se usados por grávidas, não são mutagênicos, sensibilizantes ou carcinogênicos para a pele[13]. O painel do CIR recomenda também que produtos contendo AHAs devem ser formulados prevendo possível aumento à sensibilidade do sol já que a remoção das camadas superficiais expõe ainda mais a pele e, que os consumidores devem ser aconselhados a usar proteção diária do sol[13].

Levando em consideração a maturidade do mercado de AHAs e sua constante procura para rejuvenescimento facial via peeling químico, a **Chemyunion** apresenta uma solução natural, capaz de promover os mesmos benefícios do processo convencional sem agredir a pele. **ExfoBio** é um ingrediente ativo composto por frutos tropicais ricos em carboidratos e alguns tipos de alfa hidroxi-ácidos (AHAs) que atuam como esfoliante biológico inteligente e preenchedor de rugas, garantindo um relevo cutâneo mais jovem, firme e macio.

Descrição dos Componentes

ExfoBio é uma combinação sinérgica dos extratos glicerinados da polpa de cajá, manga e banana (Figura 2) possuindo até 5% de AHAs em sua composição.

O cajá (*Spondias mombin*) é uma árvore da família Anacardiaceae[14,15]. Nativa das Américas tropicais, incluindo as Índias ocidentais, foi naturalizada em partes da África, Índia e Indonésia, sendo raramente cultivada. Sua grande fruta tem uma pele de couro e uma fina camada de polpa[14]. Na medicina tradicional do Suriname, a infusão das folhas é usada como tratamento de inflamação ocular, diarreia e doenças venéreas[14]. Tem vários nomes comuns: em todo o Brasil é conhecido como cajá, já no México é chamado de jobo, entre as ilhas caribenhas de língua inglesa é conhecido como mombin amarelo ou Ameixa suína, enquanto na Jamaica é chamado de ameixa espanhola ou ameixa Gully[15]. A polpa do cajá é rica em vitaminas A, B1, B2, C, cálcio, ferro e fósforo, sendo estudado como anti-inflamatório, adstringente, emético, e para a dor de estômago[14].

Figura 2: frutos de Cajá (*Spondias mombin*), Manga (*Mangifera indica* L.) e Banana (*Musa sapientum*).

A manga (*Mangifera indica L.*) é uma rica fonte de compostos nutritivos, incluindo ácido ascórbico, carotenóides e polifenóis[16]. Entre as frutas tropicais, a manga madura apresenta o maior teor de ácido gálico e polifenóis totais[16]. A presença destes compostos na manga sugere uma significativa atividade antioxidante e antienvelhecimento que foram demonstrados por estudos recentes[17].

Há uma série de estudos científicos que associam a composição química da banana (*Musa sapientum)* com suas propriedades terapêuticas[18,19]. Investigações extensivas sobre o tratamento e prevenção de úlceras pelo consumo de bananas foram realizadas durante os últimos 30 anos[18]. Também foram relatadas propriedades antioxidantes e um papel na formação e maturação de tecido conjuntivo[18]. A banana tem uma quantidade significativa de frutose e outros açúcares, flavonóides e alguns tipos de AHAs, como o ácido málico[19].

Benefícios

ExfoBio proporciona:

- Peeling suave por meio de esfoliação biológica;
- Efeito queratolítico / esfoliação biológica inteligente ao remover células mortas superficiais e proteger as camadas inferiores da epiderme;
- Efeito preenchedor de rugas:
    - estímulo da lipogênese em até 30%
    - síntese de matriz extracelular: colágeno tipo 1 em 175%, elastina em 62%;
- Melhora das características gerais do relevo cutâneo;
- Pele mais jovem, 94% mais macia, 84% mais luminosa e 81% mais firme.

Testes

1. Eficácia *In Vitro*

Queratinócitos, fibroblastos e adipócitos obtidos comercialmente, foram cultivados em meio de cultura específico e mantidos em incubadora úmida a 37°°C contendo CO_2 à 5%. Para os testes as células foram incubadas

com 0,01%, 0,02% e 0,04% de **ExfoBio.** Após um período de 6 ou 24 horas o sobrenadante e o lisado celular foram coletados para medição subsequente dos parâmetros propostos. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para análise estatística exceto para os ensaios de expressão gênica. O teste de Dunnet foi utilizado quando a análise de variância detectou diferenças significativas entre os grupos com intervalo de confiança de 95%.

1.1. Efeito queratolítico e de proteção das camadas inferiores da pele

A avaliação do efeito queratolítico e protetor de **ExfoBio** foi avaliado pela redução da transglutaminase e aumento da expressão gênica da claudina-1 (Tabela 1). A avaliação de transglutaminase foi realizada pelo kit comercialmente disponível (Sigma CS1070), enquanto a expressão de claudina-1 foi realizada por real-time PCR segundo protocolos internacionais[20].

Tabela 1: Atividade de transglutaminase e expressão gênica de Claudina-1 em queratinócitos humanos tratados com ExfoBio durante 6 horas.

ExfoBio (0,04%)	*% em relação ao controle*
Atividade de Transglutaminase	-13,6
Claudina-1 (Expressão gênica – mRNA)	65

Transglutaminases formam ligações covalentes entre as queratinas e as outras proteínas do envelope tais como involucrina e loricrina para estabelecer o *backbone* de proteína mecanicamente resiliente dos corneócitos[5]. Já a claudina-1 é componente das junções de oclusão (tight junctions), responsáveis pela adesão dos queratinócitos na camada granulosa da epiderme, garantindo a função de barreira quando o estrato córneo está comprometido como no caso de um processo de esfoliação[21].

Considerando que transglutaminases são cruciais para a formação de envelope cornificado, a redução de sua atividade em até 13,6% pode levar a uma atividade de queratolítica suave.

ExfoBio também induziu relevante aumento na expressão de claudina-1, aumentando 65% em relação ao controle não tratado (Figura 4). Este resultado indica um aumento na adesão celular das camadas logo abaixo do estrato córneo que garante uma função de barreira apesar do efeito queratolítico proporcionado por **ExfoBio**.

1.2. Preenchimento de Rugas e Firmeza da Pele

Para a avaliação do efeito de **ExfoBio** no preenchimento de rugas e na firmeza da pele foram avaliados a expressão gênica de pró-colágeno e SREBP-1, além do potencial lipogênico através da redução da liberação de ácidos graxos livres.

A avaliação da expressão gênica de pró-colágeno e SREBP-1 foi realizada por real-time PCR segundo protocolos internacionais[20] em cultura de fibroblastos e adipócitos humanos respectivamente. Já a quantificação de ácidos graxos livres foi feita por meio de um método enzimático colorimétrico NEFA C (Wako Chemicals USA) no sobrenadante da cultura de adipócitos humanos.

O gene de pró-colágeno foi induzido em todas as concentrações testadas, atingindo níveis 7,5 vezes maiores do que o grupo controle não tratado (Tabela 2). A estimulação deste componente da matriz extracelular por **ExfoBio** é essencial para melhora das propriedades dérmicas, contribuindo para o processo de redução da formação de rugas e melhora da firmeza da pele.

Além disso, **ExfoBio** induziu aumento relevante na expressão de SREBP-1 (Tabela 2) em relação ao controle não tratado. SREBP-1 é responsável pelo controle da síntese de ácidos graxos que quando em excesso são armazenados na forma de triglicerídeos nos adipócitos e, portanto, este resultado é um indicativo da estimulação da adipogênese por **ExfoBio,** comprovada pelos resultados reportados na Tabela 2. As medições de NEFA (ácidos graxos de não-esterificados) demonstram que **ExfoBio** promove diminuições significativas de até 30,2% na liberação de ácidos graxos livres em comparação com células não tratadas. Este resultado é claramente uma consequência do aumento da expressão de SREBP-1, indutor de acúmulo de lipídios, o que contribui ainda mais para reduzir as rugas na superfície da pele.

Tabela 2: Expressão gênica de pró-colágeno pelos fibroblastos humanos, expressão gênica de SREBP-1 e liberação de NEFA (ácidos graxos não-esterificados) pelos adipócitos humanos tratados com ExfoBio.

ExfoBio (0,04%)	*% em relação ao controle*
Pró-colageno (Expressão Gênica – mRNA)	7,6
SREBP-1 (Expressão gênica – mRNA)	1,7
Liberação de NEFA (ácidos graxos não-esterificados)	-30,3

2. Eficácia *Ex Vivo*

Fragmentos de pele humana foram incubados com 0,04% ou 3% de **ExfoBio** ou placebo por 6 ou 72 horas. Após a incubação, as amostras foram fixadas e criprotegidas para posterior obtenção de cortes seriados.

Para a visualização geral da histologia e aumento das camadas da epiderme foi realizada a coloração hematoxilina-eosina conforme protocolo descrito em literatura científica[22]. Para a imunohistoquímica de colágeno, elastina, Ki-67 e claudina-1, os cortes histológicos foram submetidos ao protocolo padrão conforme indicado pelos fabricantes (Sigma; Santa Cruz Biotechnology e Thermo Fisher Scientific). As lâminas foram analisadas com um microscópio de fluorescência (Leica – DM 1000) através do LAS Software (Leica Application Suite). O parâmetro avaliado foi a intensidade da fluorescência emitida através da marcação com anticorpos específicos.

2.1. Efeito queratolítico, renovação celular e proteção das camadas inferiores da pele

A proteína nuclear Ki-67 é expressa em todas as partes ativas do ciclo celular (G1, S, G2 e mitose), ausente apenas na fase de quiescência celular (G0). Sua presença é estritamente associada com o ciclo celular, sendo um importante marcador de proliferação celular, atuando na manutenção e/ou regulação do ciclo de divisão celular[23].

Após 72h de incubação com **ExfoBio** à 3% (p/p) foi possível perceber um aumento de até 16% de Ki-67 (Figura 3) em relação ao placebo. Este resultado comprova a eficácia de **ExfoBio** ao estimular a renovação celular que, por sua vez, acelera o processo de descamação da camada superficial (estrato córneo).

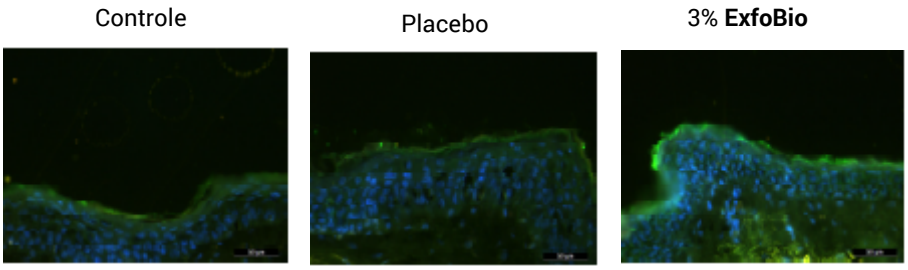

Figura 3: avaliação por imunofluorescência Anti-KI-67 (verde) e contra-coloração com DAPI (azul, marcador nuclear), por imagens com ampliação de 400 x. Cortes histológicos de pele humana (ex vivo) incubadas em meio de cultura (controle Basal) ou tratadas com o produto **ExfoBio** à 3% (p/p) ou placebo durante 72 horas.

Este resultado pode também ser visualizado em cortes histológicos corados por hematoxilina-eosina (Figura 4), onde foi possível perceber um aumento do número de células da epiderme (seta branca) mesmo com uma baixa concentração de **ExfoBio** (0,04% p/p) após apenas 6 horas de incubação.

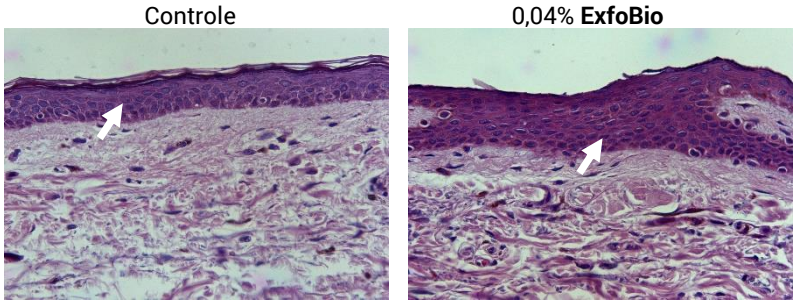

Figura 4: Avaliação histológica da pele humana tratada com **ExfoBio** (0,04% p/p) após 6 horas de incubação. Integridade do tecido foi demonstrada entre o controle (não tratado) e pele tratada com ExfoBio após coloração hematoxilina-eosina (ampliação de 40x).

No entanto, a função de barreira das peles tratadas com **ExfoBio** encontra-se preservada uma vez que a expressão proteica de claudina-1 pode ser visualizada nas mesmas condições (Figura 5), indicando um aumento na adesão celular das camadas logo abaixo do estrato córneo.

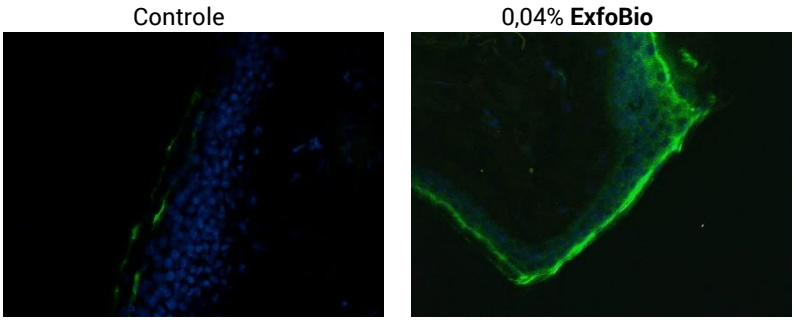

Figura 5: avaliação por imunofluorescência Anti-claudina-1 (verde) e contra-coloração com DAPI (azul, marcador nuclear), por imagens com ampliação de 400 x. Cortes histológicos de pele humana (ex vivo) incubadas em meio de cultura (controle Basal) ou tratadas com o produto **ExfoBio** à 0,04% (p/p) durante 6 horas.

2.2. Preenchimento de Rugas e Firmeza da Pele

Para avaliar o efeito de **ExfoBio** no preenchimento das rugas e na firmeza da pele foram avaliadas a produção de colágeno e elastina após incubação com **ExfoBio**. Observa-se significante estímulo de ambos os marcadores (Figura 6), alcançando 175% de estímulo para o colágeno e 62% de aumento para a elastina. O estímulo dos componentes da matriz extracelular garante o efeito preenchedor de **ExfoBio** após apenas 72hs de tratamento.

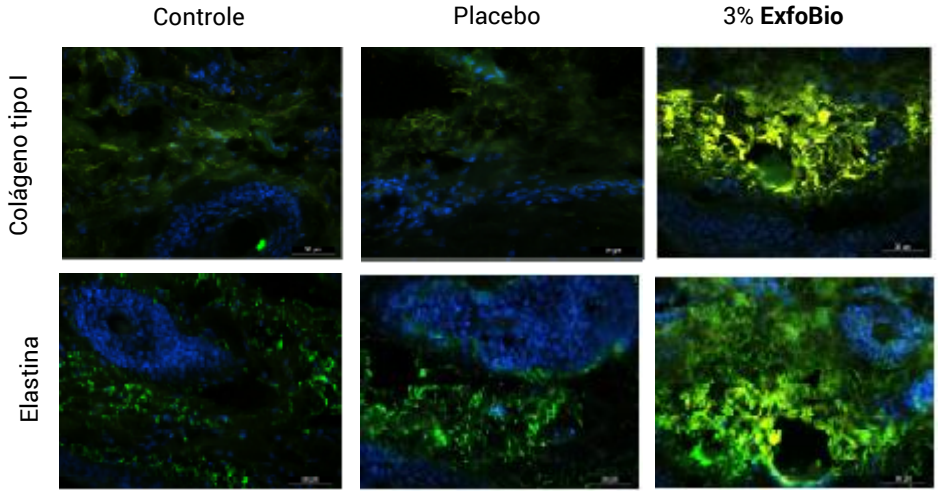

Figura 6: avaliação por imunofluorescência anticolágeno tipo I e antielastina (verde) e contra-coloração com DAPI (azul, marcador nuclear), por imagens com ampliação de 400 x. Cortes histológicos de pele humana (ex vivo) incubadas em meio de cultura (controle Basal) ou tratadas com o produto **ExfoBio** à 3% (p/p) ou placebo durante 72 horas.

3. Eficácia *In Vivo*

A avaliação de eficácia clínica do **ExfoBio** foi realizada em 33 voluntários saudáveis do sexo feminino, com idade entre 35 e 55 anos com fototipos cutâneos I a IV (Fitzpatrick) e com sinais de envelhecimento e rugas. Os voluntários foram instruídos a aplicar a formulação contendo **ExfoBio** a 3% na região da face duas vezes ao dia, por um período de 28 dias.

Os voluntários e o dermatologista respondem um questionário sobre as qualidades cosméticas e a eficácia do produto após 28 dias e os resultados estão representados nas Figuras 7 e 8, respectivamente.

Após 28 dias, os voluntários perceberam a melhora do preenchimento de rugas em 63% enquanto as rugas e linhas de expressão apresentaram uma melhora de 84%. **ExfoBio** também proporcionou uma pele 94% mais macia e 84% mais luminosa.

Estes resultados permitiram que 93% dos voluntários estivessem satisfeitos com a performance do produto, criando expectativa de compra em 91% do painel.

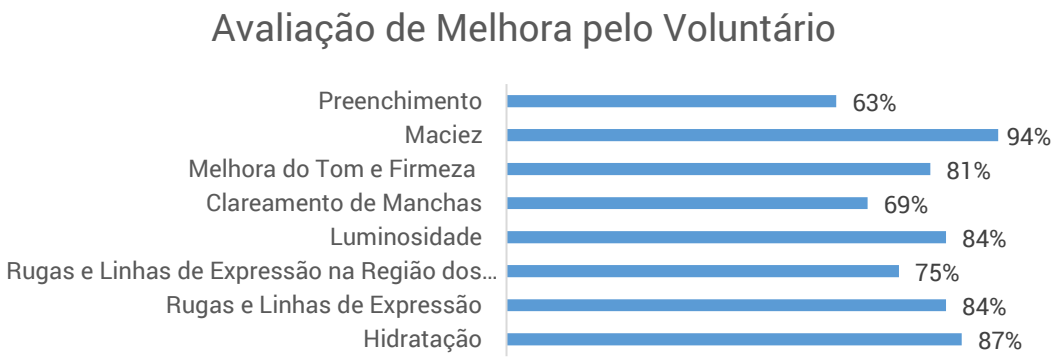

Figura 7: Avaliação da satisfação das voluntárias em relação a eficácia do **ExfoBio.**

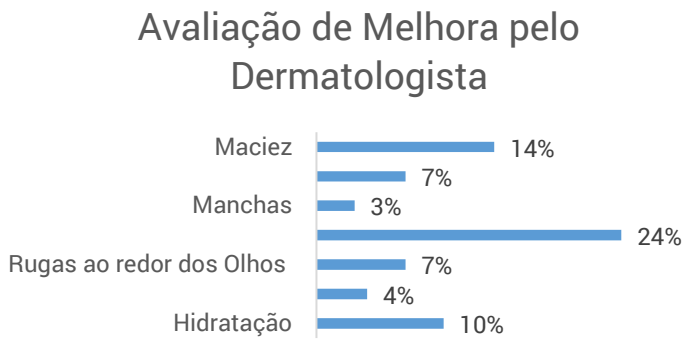

Figura 8: Avaliação da satisfação dos dermatologistas em relação a eficácia do **ExfoBio.**

Aplicação

Creme, gel, gel-creme e sérum anti-envelhecimento esfoliante suave.

Estabilidade e Compatibilidade

Estável em pH 5-7.

Pode ser submetido até 50°°C.

Hidrossolúvel.

Concentração de Uso

1,0 - 5,0% (p/p)

Referências Bibliográficas

1. International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Report. (ISAPS), ed. Industry Insights, Inc., 2015.

2. Oremović L, Bolanca Z, Situm M. Chemical peelings--when and why? Acta Clin Croat. 2010: 49:545-548.
3. Rendon Mi, Berson DS, Cohen JL, Roberts WE, Starker I, Wang B. Evidence and Considerations in the Application of Chemical Peels in Skin Disorders and Aesthetic Resurfacing. J Clin Aesthet Dermatol.2010: 3: 32–43.
4. Fischer TC, Perosino E, Poli F, Viera MS, Dreno B. Chemical peels in aesthetic dermatology: an update 2009. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010; 24: 281-292.
5. Eckhart L, Lippens S, Tschachler E, Declercq W. Cell death by cornification. Biochim Biophys Acta. 2013: 1833: 3471-3480.
6. Fabbrocini G, De Padova MP, Tosti A. Chemical peels: what's new and what isn't new but still works well. Facial Plast Surg. 2009; 25: 329-336.
7. Ditre CM, Griffin TD, Murphy GF, et al. Effects of alpha-hydroxy acids on photoaged skin: a pilot clinical, histologic, and ultrastructural study. J Am Acad Dermatol 1996: 34: 187–195.
8. Grimes P. Photoaging. In: Tosti A, Grimes P, De Padova M. Color Atlas of Chemical Peels. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006: 161-175.
9. Green BA, Yu RJ, Van Scott EJ. Clinical and cosmeceutical uses of hydroxyacids. Clin Dermatol. 2009: 27: 495-501.
10. Caso G, McNurlan MA, Mileva I, Zemlyak A, Mynarcik DC, Gelato MC. Peripheral fat loss and decline in adipogenesis in older humans. Metabolism. 2013: 62: 337-340.
11. Horton JD, Goldstein JL, Brown MS. SREBPs: activators of the complete program of cholesterol and fatty acid synthesis in the liver. J Clin Invest. 2002; 109:1125-1131.
12. Karagiannides I, Tchkonia T, Dobson DE, Steppan CM, Cummins P, Chan G, Salvatori K, Hadzopoulou-Cladaras M, Kirkland JL. Altered expression of C/EBP family members results in decreased adipogenesis with aging. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2001: 280: R1772-R1780.
13. Cosmetic Ingredient Review. Safety Assessment of Alpha Hydroxy Acids as Used in Cosmetics. 2013. Washington, DC.
14. Ayoka AO, Akomolafe RO, Akinsomisoye OS, Ukponmwan OE. Medicinal and economic value of Spondias mombin. African J Biom Res 11:129-136, 2008.
15. Sacramento CK, Souza FX. Cajá (Spondias mombin L.). Jaboticabal: Funep, 2000. 42p. (Série Frutas Nativas, 4).
16. Sellés AJN, Castro HTV, Agüero-Agüero J, González-González J, Naddeo F, Simona F, Rastrelli L. Isolation and quantitative analysis of phenolic antioxidants, free sugars, and polyols from mango (Mangifera indica L.) stem bark aqueous decoction used in Cuba as a nutritional supplement. J Agric Food Chem 50(4): 762-766, 2002.
17. Ochocka R, Hering A, Stefanowicz-Hajduk J, Cal K, Barańska H. The effect of mangiferin on skin: Penetration, permeation and inhibition of ECM enzymes. PLoS One. 2017: 12:e0181542.
18. Agarwal PK, Singh A, Gaurav K, Goel S, Khanna HD, Goel RK. Evaluation of wound healing activity of extracts of plantain banan (Musa sapientum var. paradisiaca) in rats. Indian J Exp Biol 47:32-40, 2009.
19. Anhwange BA, Ugye TJ, Nyiaatagher TD. Chemical composition of Musa sapientum (banana) peels. Elec J Envir Agricul Food Chem 8(6):437-442, 2009.
20. Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods. 2001: 25: 402-408.
21. Brandner JM. Importance of Tight Junctions in Relation to Skin Barrier Function. Curr Probl Dermatol. 2016: 49: 27-37.
22. Fischer AH, Jacobson KA, Rose J, Zeller R. Hematoxylin and eosin staining of tissue and cell sections. CSH Protoc. 2008 May 1;2008:pdb.prot4986..
23. Heegaard S, Sommer HM, Broholm H, et al (1995). Proliferating cell nuclear antigen and Ki-67 immunohistochemistry of oligodendrogliomas with special reference to prognosis. Cancer, 76, 1809-13

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para

utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 14430/21